מדריך למשתמש

המדריך מתאר את סדר ההפעלה של הפרויקט. קבצי הנתונים כבר קיימים בתיקיית הפרויקט, לכן ניתן להריץ את הניסויים כמתואר למטה ללא צורך ביצירתם . במידה ומעוניינים ליצור אותם מחדש יש לפנות לקבצי המדריך לבודק ובתיעוד למתכנת.

1. סביבת העבודה

מאגר הפרויקט נמצא ב-GitHub.

```
https://github.com/AlonLevinzon/AI_AccentRecognition.git
```

רשימת הספריות הדרושות להרצה מופיעה בקובץ:

```
libs.txt
```

2. עבודה בסביבת הענן

לניסויים הכבדים (הרצת קבצי ה main השונים) מומלץ מאוד להשתמש ב-Kaggle. יש ליצור חשבון או להיכנס לחשבון קיים, לפתוח את קישור המחברת המתאים ולצרף אליה את ה-Dataset שנדרש להרצה.

Kaggle מספק מכסת GPU חינמית של עד כ-30 שעות בשבוע.

כדי להפעיל GPU במחברת:

1. פותחים את המחברת במצב Edit.
2. בצד ימין פותחים את Settings.
3. תחת Accelerator בוחרים GPU T4 x2.
4. ממתינים להפעלה מחדש של ה-session.
5. מריצים את המחברת בעזרת כפתור Run All.

לפני כל הרצה חשוב לוודא ש-Dataset המתאים מופיע ברשימת הקלטים של המחברת. בקישורים למטה קבצי הקלט הנדרשים להרצת כל ניסוי כבר מצויים כקלט במחברות אלה תחת סעיף input .

מומלץ לעבוד דרך kaggle תוך בחירה במצב GPU לצורך קבלת התוצאות בזמן סטנדרטי . הקבצים הנדרשים להרצה נמצאים כבר במחברת תחת input . ההרצה של מחברות ה kaggle לקחו בממוצע שעה ואילו הרצה תחת pycharm עלולה לקחת מס' שעות .

<u>קישורים למחברות ב-kaggle:</u>

`Machine Learning notebook:` https://www.kaggle.com/code/alonlev001/main-for-machine-learning

`CNN notebook:` https://www.kaggle.com/code/alonlev001/ai-accent-classifier-cnn

`Multimodal CNN notebook:` https://www.kaggle.com/code/alonlev001/ai-accent-classifier-multimodal-cnn

`Archive CNN notebook:` https://www.kaggle.com/code/alonlev001/archive-cnn

3. הרצת הניסויים

3.1. הרצת מסווגי למידת מכונה

פותחים את:

```
main _machine_learning.py
```

ובוחרים את מצב הנתונים (free_text/mixed/archive_only):

```
RUN_MODE = "free_text"
```

אפשר להפעיל בחירת פיצ'רים ולקבוע את מספר הפיצ'רים:

```
ENABLE_FEATURE_SELECTION = False

TOP_K_FEATURES = 30
```

מצב כוונון ההיפר-פרמטרים נקבע באמצעות:

```
TUNING_MODE = "random_search"
```

לאחר בחירת ההגדרות מריצים את הקובץ.

3.2 הרצת ניסוי השוואת ספקטוגרמות על מאגר archive :

```
archive_cnn.py
```

הניסוי משתמש בתיקיית archive_cnn_dataset\ ואינו משתמש בתיקיות הספקטרוגרמות של ניסויי ה- CNN האחרים.

3.3 הרצת המודל האקוסטי

למודל האקוסטי מריצים:

```
main_cnn.py
```

בתוך הקוד יש לבחור את מאגר הנתונים עליו רצים (free_text/mixed) :

```
RUN_MODE = "free_text"
```

המודל משתמש בספקטרוגרמות של מצב הנתונים שנבחר.

3.4 הרצת המודל המולטי-מודאלי

למודל המולטי-מודאלי מריצים:

```
main_multimodal_cnn.py
```

בתוך הקוד יש לבחור את מאגר הנתונים עליו רצים (free_text/mixed) :

```
RUN_MODE = "free_text"
```

לפני ההרצה יש לוודא שקיימים גם קובצי הספקטרוגרמות וגם קובץ הפיצ'רים המתאים לאותו מצב.

כל קבצי הניסויים מצויים גם כמחברות kaggle (קישורים בעמוד הראשון) ביחד עם קבצי הקלט הנדרשים . מומלץ להריץ ב kaggle לצורך חיסכון משמעותי בזמן ריצה. נשים לב כי יתכנו הבדלים בתוצאות בין הרצות שבוצעו בסביבת Kaggleלבין הרצות מקומיות ב־PyCharm .

4. תוצאות וגרפים

ב-Kaggle הגרפים מוצגים ישירות בפלט של המחברת וכן ב-output של המחברת.

בהרצה מקומית ב-PyCharm הגרפים נשמרים גם תחת:

```
graphs/
```

5. העלאת הקלט וקבלת חיזוי

בניסויים 3.1, 3.3, 3.4 בסיום ההרצה תינתן למשתמש אפשרות להעלות קובץ אודיו בפורמט wav או MP3 לצורך קבלת פלט .

ב- pycharm יקפוץ חלון שיאפשר להעלות את הקלט ואילו בהרצת מחברת הניסוי בסביבת kaggle יופיע בבלוק האחרון ,הקלט הבא :

```
Click the button below to upload a .wav audio file from your computer for real-time classification:
```

Upload Audio ...

לאחר זמן עיבוד וניתוח , התוכנה תציג את המבטא שחזה המסווג ,וגם את אחוז השייכות של האודיו לכל אחת מארבע קבוצות המבטא ,לדוגמא :

```
Results breakdown:
   ├─ Chinese   : 72.49%
   ├─ Indian    : 8.88%
   ├─ Nigerian  : 1.30%
   ├─ Usa       : 17.33%
============================================================
your accent is : CHINESE
============================================================
```

לשחזור מדויק יותר של הניסויים וההגדרות יש להיעזר במסמך EXPERIMENT_REPRODUCTION_GUIDE.docx